

Banco de Dados – C07

Felipe Silva Loschi

Comandos DDL

Material: Felipe Tagawa Reis

Linguagem SQL

SQL COMMANDS

1

DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL)

- CREATE
- DROP
- ALTER
- TRUNCATE

2

DATA MANIPULATION LANGUAGE (DML)

- INSERT
- UPDATE
- DELETE

3

DATA CONTROL LANGUAGE (DCL)

- GRANT
- REVOKE

4

TRANSACTION CONTROL LANGUAGE (TCL)

- COMMIT
- ROLLBACK
- SAVEPOINT

5

DATA QUERY LANGUAGE (DQL)

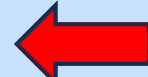
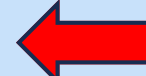
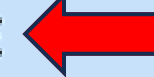
- SELECT

Aula de Hoje

SQL COMMANDS

1

DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL)

- CREATE 
- DROP 
- ALTER 
- TRUNCATE 

2

DATA MANIPULATION LANGUAGE (DML)

- INSERT
- UPDATE
- DELETE

3

DATA CONTROL LANGUAGE (DCL)

- GRANT
- REVOKE

4

TRANSACTION CONTROL LANGUAGE (TCL)

- COMMIT
- ROLLBACK
- SAVEPOINT

5

DATA QUERY LANGUAGE (DQL)

- SELECT

Comando CREATE

```
CREATE DATABASE BD;
```

Objeto

```
CREATE USER 'Monitor' IDENTIFIED BY 'senha';
```

```
CREATE TABLE Cliente(  
    codigo INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(45) NOT NULL,  
    telefone VARCHAR(15) NOT NULL  
);
```

codigo INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY

Nome do
Atributo

Tipo do
Atributo

Indica que o
Atributo não
pode ser
nulo

Para Atributos
numéricos, esse
modificador incrementa
em 1 no último inserido,
sem a necessidade de
inserir manualmente

Indica que este é
um Atributo
chave para a
tabela em
questão

Comando DROP

Comando de exclusão de objetos presentes no banco de dados

```
DROP DATABASE IF EXISTS BD;
```

Objeto

```
DROP USER 'Monitor'@'%';
```

Objeto

```
DROP TABLE pessoa;
```

Objeto

Comando ALTER

Comando de modificação de objetos presentes no banco de dados

ALTER TABLE pessoa **ADD** saldo **DOUBLE**;

Objeto

Adiciona algo novo ao objeto

ALTER TABLE pessoa **DROP COLUMN** telefone;

Exclui algo existente

ALTER TABLE pessoa **MODIFY** nome **VARCHAR(35)** **NOT NULL**;

Altera algo existente:

- Tipo de dado, capacidade do dado ou restrição

Comando SHOW

Comando para mostrar informações de Objetos presentes
no banco de dados

SHOW DATABASES;

Objetos

SHOW TABLES;

Objetos

SHOW GRANTS FOR 'Monitor';

Objetos

Comando TRUNCATE

Comando para remover dados de uma tabela sem a necessidade de deletar sua estrutura

```
TRUNCATE TABLE Pedido;
```

- Muito mais rápido que o DELETE;
- Ideal para casos de exclusão geral de dados de uma tabela, a fim de iniciar novos registros com novos valores de ID.

Modificadores Úteis

- IF EXISTS – completamente opcional.
- IF NOT EXISTS – fundamental para evitar erros relativos à duplicidade de cláusulas.

```
DROP DATABASE IF EXISTS BD;
```

```
DROP DATABASE BD;
```

- Comando USE

Instrui o SGBD a utilizar o banco de dados especificado para executar os comandos.

```
CREATE DATABASE teste;
```

```
USE teste;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Pedido` (  
    `idPedido` INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    `dataPedido` DATE NOT NULL,  
    `valorTotal` DECIMAL (10,2) NOT NULL  
);
```

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'Monitor'@'%'  
IDENTIFIED BY '1234';
```

Regras Úteis

- **Check** – Regra aplicada a colunas para garantir a integridade dos dados, rejeitando valores que não cumprem condições específicas.
- **UNIQUE** – Regra que impede valores duplicados em uma ou mais colunas.

```
CREATE TABLE `Pessoa` (  
    `senha` VARCHAR(40) PRIMARY KEY,  
    `nome` VARCHAR(30),  
    `cidade` VARCHAR(30) UNIQUE,  
    `idade` INT CHECK (`idade` > 18),  
    `Data` DATE  
);
```

Regras Úteis

- **Default** – Define um valor padrão quando nenhum valor é informado.
- **NOT NULL** – Impede valores nulos para atributos da tabela.

```
CREATE TABLE `Personagem` (  
    `idPersonagem` INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    `nome` VARCHAR(30) NOT NULL,  
    `danoArma` INT DEFAULT 20,  
    `idade` INT,  
    `descricao` TEXT  
);
```

Regras Úteis

- INDEX – Melhora desempenho de consultas.

```
CREATE TABLE `Personagem` (  
  `idPersonagem` INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  `nome` VARCHAR(30) NOT NULL,  
  `danoArma` INT DEFAULT 20,  
  `idade` INT,  
  `descricao` TEXT  
);
```

```
CREATE INDEX idx_personagem_nome  
ON Personagem(nome);
```

```
SELECT * FROM Personagem  
WHERE nome = 'Artorias';
```

Consulta

	idPersonagem	nome	danoArma	idade	descricao
►	1	Artorias	30	NULL	Chefe

Tipo Útil

- ENUM – Tipo de dado que restringe uma coluna a um conjunto predefinido de valores.

```
CREATE TABLE `Pedido` (  
  `idPedido` INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  `dataPedido` DATE NOT NULL,  
  `valorTotal` DECIMAL (10,2) NOT NULL,  
  `formaPagamento` ENUM('PIX', 'CARTAO', 'BOLETO') NOT NULL,  
  `statusPedido` ENUM('PENDENTE', 'PAGO', 'CANCELADO') DEFAULT 'PENDENTE'  
);
```

Exercício

Após uma recente brecha de segurança, a Agência Central de Inteligência decidiu reformular seus sistemas de informação. Você foi encarregado de criar e ajustar a estrutura do banco de dados que armazenará os registros dos agentes de campo ativados.

Utilizando os conceitos abordados nesta aula, faça o que se pede:

1. Banco de Dados:

- Crie um banco de dados chamado `agencia_db` verificando sua existência. Caso exista, exclua-o antes de criá-lo;
- Execute o comando para selecionar e utilizar o banco de dados criado;

2. Tabela:

- Crie uma nova tabela chamada `agente`, que deve conter:
 - `id`: Identificador único obrigatório e auto-incremental;
 - `codinome`: Nome de código do agente (limite inicial de 20 caracteres);
 - `nome_real`: Nome completo do agente (limite de 100 caracteres);
 - `especialidade`: Área de atuação (limite de 40 caracteres);
 - `pais_alocacao`: País onde o agente está atuando (limite de 50 caracteres);

Exercício

- ano_recrutamento: Ano de entrada na agência (campo obrigatório);
- data_ultima_missao: Data da última operação realizada;
- orcamento_missao: Valor alocado para operações atuais (tipo numérico com casas decimais);
- em_servico_ativo: Indicador se o agente está em campo ou suspenso (tipo booleano, padrão TRUE);

3. Manutenção de Estrutura:

- Inclua uma nova coluna na tabela para armazenar o nível de acesso do agente;
- Inclua outra coluna chamada contato_emergencia (texto de até 80 caracteres);
- A equipe percebeu que 20 caracteres para o codinome são insuficientes para codinomes compostos. Altere a estrutura da tabela para aumentar esse limite para 60 caracteres;
- O campo pais_alocacao mudou de padrão operacional. Renomeie a coluna (ou altere seu tipo) para aceitar até 80 caracteres;
- Por questões de privacidade, a coluna nome_real precisa ser removida da tabela.

AULA
CONCLUÍDA!